# Acta de adquisición de evidencias digitales

Caso ALMADRABA-PC-ADMIN · Adquisición en vivo y post-mortem del equipo FORENSIC_10 (FORENSE-06). Documento generado a partir de las notas contemporáneas del examinador.

## 1. DATOS DEL CASO

**Número de caso:** ALMADRABA-PC-ADMIN

**Fecha:** 30/10/2026 (adquisición en vivo) y 31/10/2026 (adquisición post-mortem / imagen E01)

**Hora de inicio y de fin (zona horaria):** Inicio en vivo ~15:58 UTC+1 (30/10/2026). Fin en vivo ~17:59 UTC+1 (apagado y hash del disco). Post-mortem 31/10/2026: imagen Guymager 18:50:16–19:00:10 UTC+1 (adquisición + verificación). Copia de trabajo y verificación de hashes de trozos ~20:00–20:11 UTC+1.

**Lugar:** Laboratorio virtual del alumno (host Windows 10/11 + VMware Workstation Pro 26). Equipo investigado: máquina virtual FORENSIC_10.ova. No aplica dirección física de Almadraba Diseño: práctica académica con escena simulada en hipervisor.

**Solicitante del análisis:** Bahía Sistemas / Almadraba Diseño (encargo académico del módulo Análisis Forense, UD1).

**Base legal:** Encargo académico / práctica de la asignatura (equivalente docente a encargo por escrito). Referencia: PYR UD1 · Adquirir un equipo comprometido – AFI.

**Objetivo del análisis:** Adquirir evidencias volátiles y no volátiles del PC de administración sospechoso de compromisos (conexiones extrañas), preservando la integridad del disco original y la cadena de custodia. El análisis de contenido queda para la UD2.

## 2. PERSONAS PRESENTES

| Nombre y apellidos | Documento de identidad | Función | Firma |
|---|---|---|---|
| Sergio Estudillo Marabot | 49563529R | Analista / examinador | Sergio Estudillo Marabot - 31/10/2026 |

Testigo / fedatario: no aplica en esta práctica (laboratorio individual). Se completará la entrega a compañero en el registro de cadena de custodia.

## 3. ESTADO DE LA ESCENA

**Descripción:** Escena virtual: VM FORENSIC_10 importada desde FORENSIC_10.ova en VMware Workstation 26. Sistema operativo invitado Windows 7 SP1 (6.1.7601), nombre de equipo FORENSE-06, ~1 GB RAM, disco SCSI ~32–34 GB (fichero FORENSIC_10-disk1.vmdk). USB de respuesta Philips UFD (exFAT, ~31 GB) con kit USB-RESPUESTA. No se instalaron VMware Tools en la evidencia.

**Estado del equipo:** Al inicio: encendido (sesión Administrador). Tras la adquisición en vivo: apagado brusco (Power Off / corte de corriente virtual), sin Suspend ni apagado ACPI ordenado. Durante el post-mortem: disco original adjunto a CAINE 14.0 Lightstream en modo Independent Nonpersistent (equivalente a inmutable); evidencia no reencendida.

**Hora del sistema frente a hora real:** VM 16:27 · 30/10/2026; host 16:28 · 30/10/2026; desfase efectivo 0 (UTC+1). La diferencia de un minuto se debe al intervalo entre capturas, no a un reloj mal configurado.

**Fotografías / capturas (numeración en capturas/):** 01 pantalla inicial + marca + reloj VM; 01b reloj host; 02 DumpIt error; 03 WinPmem OK; 04 manage-bde; 05 EDD; 06 Independent Nonpersistent; 07–15 Guymager / UnBlock / montajes; 16 Guymager Verified & ok; 17–18 marca en imagen; 19 marca en $MFT; 20 marca en RAM; 21–22 .info Guymager / SHA-256; 23–25 copia de trabajo y sha256sum maestra = copia. Verificación final de imagen: capturas 16 y hashes disco-original-antes/despues.

## 4. EVIDENCIAS ADQUIRIDAS

| ID | Descripción | Método y herramienta | Formato y fichero | SHA-256 | N.º precinto |
|---|---|---|---|---|---|
| E01 | Marca de adquisición (demostración académica). Bloc sin guardar + fichero en escritorio Administrador. | Creación manual en el invitado (excepción del enunciado). | Texto AFI-SergioEstudillo-20261030; fichero marca-sergioestudillo.txt (en FS aparece .txt.txt por extensión oculta de Windows). | No aplica (contenido de texto; hallada en RAM, $MFT e imagen). | No aplica |
| E02 | Volcado de memoria RAM del equipo FORENSE-06 (~1 GB). | WinPmem (DumpIt 3.6 falló con 0xC0000428 por firma de controlador en Windows 7). | PC-ADMIN-ram.raw (1.073.741.824 bytes) en USB salida/ALM ADRABA-PC-ADMIN/. | f72fc35dd1942d7f8f32884c3a7e4cc0aa09b45217b28dc15c67baf895e1889d | No aplica (fichero digital; custodia en USB + copia _local) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E03 | Datos volátiles / triaje (procesos, red, sesiones, systeminfo, etc.). | Comandos nativos cmd (respuesta-en-vivo.ps1 falló: PowerShell 2.0 sin -in). Velociraptor /KAPE no ejecutables en Win7. | 21 ficheros en salida/.../triaje/. | No se hasheó el directorio completo en el momento; integridad por custodia del USB y copia de seguridad. Marca de fichero localizada en $MFT de la imagen (triaje en vivo no incluyó $MFT). | No aplica |
| E04 | Captura de tráfico de red (vista TAP desde el hipervisor). | VMware vnetsniffer.exe /e /w … VMnet0 (puente), desde el host; sin instalar sniffer en la evidencia. | red.pcap (2982 bytes). | 60206481a6c429112ab76e4f4d11cf1a41b48ead1e25547dae180c7beb2564a7 | No aplica |
| E05 | Comprobación de cifrado de volúmenes. | manage-bde-status; EDD v3.1.0 /batch. | cifrado_manage-bde.txt + capturas EDD. Sin BitLocker/TrueCrypt/VeraCrypt/etc. | No aplica (salida de texto / diagnóstico negativo). | No aplica |
| E06 | Disco virtual original de la VM (evidencia física simulada). | Hash SHA-256 del fichero FORENSIC_10-disk1.vmdk antes y después del post-mortem. | FORENSIC_10-disk1.vmdk (12.280.608.256 bytes / ~34 GB lógicos). | Antes y después: 8c68c5c479f153cd2d85cf9126f5cd1d7f63a00ffba9f543240e098871bcd0d9 (coinciden). | No aplica |
| E07 | Imagen forense del disco completo | CAINE 14.0 Lightstream + Guymager 0.8.13; | PCADMINDisco.E01/.E02/.E03 + PCADMINDi | Contenido imagen (Guymager): SHA-256 | No aplica |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (maestra). | origen /dev/sdc (34,4 GB); destino disco persistente E01DEST 20 GB (/media/e01). Disco evidencia en Independent Nonpersistent. Verify image ON. | sco.info (EWF). Primer intento a USB Philips: verify error (I/O/espacio); reintento a disco persistente: Finished successfully / Image verification OK. | ead1bbdb0b81228739a20792ff1a897906411a7bd8bfd7664c88616071a44fb1; MD5 55ade5b44b4b0156c6303f5867fad086 (coinciden con verified image). | |
| E08 | Copia de trabajo de la imagen E01 (para UD2). | cp de los trozos EWF + .info a /media/e01/copia-trabajo/; verificación sha256sum trozo a trozo. | Misma familia PCADMINDisco.E0x en carpeta copia-trabajo/. | Igual que la maestra por trozo: E01 2810093c9eea09be4a7c9b670623bf163c111eaf7eaa520c8160a8d4d21135f3a; E02 11b3ef60c44135a1cec4e1d2d538e94c7080887858fe397d0ab7f95278f641b0; E03 3cab12953e5a2f873c051bc38c7b63907c4bec93b9b5c50ade321415bb19f2e0. | No aplica |

## 5. INCIDENCIAS Y OBSERVACIONES

**Incidencias**

• Hipervisor real: VMware Workstation Pro 26 (el enunciado cita VirtualBox; se documentan equivalentes: vnetsniffer / VMnet0; Independent Nonpersistent ≈ disco inmutable).
• FORENSIC_10 es Windows 7 SP1: DumpIt (firma), PowerShell 2.0 (-in), Velociraptor (binario Win10) y FTK Imager 8.3 (falta UCRT) no operativos. No se instalaron runtimes en

C: de la evidencia.
• chkdsk del USB (~16:43) por volumen sucio; corrupción ajena al kit (carpeta 1DAM). Documentado.
• Intento de DumpIt.sys / limpieza de registro y creación de VSS con wmic (ShadowID {1F9E046F-4873-4395-877D-3973B55906D8}): alteran levemente C:; se anotan. Copia en vivo de $MFT falló; se obtuvo de la E01.
• Expulsión segura USB desde el invitado no disponible; desconexión por menú VMware Removable Devices.
• Primer Guymager hacia USB Philips: Aborted – Image verify error (volumen exFAT con poco espacio libre / I/O). Se borraron solo los trozos PCADMINDisco.E0x/.info incompletos; se conservó RAM y triaje. Reintento en disco virtual persistente 20 GB (ext4 E01DEST): verificación OK.
• Fichero de marca en escritorio con doble extensión .txt.txt (Windows ocultó .txt al crear).

**Observaciones**

• Marca localizada en: (1) volcado RAM (AFI-SergioEstudillo-20261030); (2) $MFT UTF-16 (marca-sergioestudillo.txt.txt y .lnk); (3) imagen montada en solo lectura en /media/loop1p2/Users/Administrador/Desktop/.
• Copia de seguridad de evidencias en vivo en host: P02/_local/evidencias-vivo/ (no se sube a GitHub).
• Hash del vmdk original idéntico antes y después del post-mortem: integridad del original preservada.
• Distro post-mortem: CAINE 14.0 (ISO verificada SHA-256 2702226cf9ee131ee54e9649d6d90008f3fe851ba35939f43ae8cb614a00d564), arranque en vivo sin instalación.

## 6. CONFORMIDAD

El examinador declara que el proceso descrito se ha realizado según las notas contemporáneas y que los datos anteriores son correctos en lo esencial.

**Analista:** Sergio Estudillo Marabot — Firma: _____ Fecha: 31/10/2026

**Testigo:** No aplica (práctica individual) / se completará en registro de custodia con el compañero.

**Representante / fedatario:** No aplica